

RAPPORT TECHNIQUE & FONCTIONNEL EXHAUSTIF

Plateforme SaaS d'Assurance Collaborative Peer-to-Peer (P2P) Assistée par IA

Version : 1.0.0 (Production-Ready)

Date : Août 2026

Architecture : Événementielle (Kafka) & Modulaire

Sécurité : KMS, Fernet, BCrypt, Zero-Knowledge KYC

IA / RAG : Google Gemini 3.1 Flash + Isolation Forest

Bases de données : PostgreSQL 16, Neo4j 5.15, MinIO

1. Vision & Modèle P2P Innovant

TrustPool transforme l'assurance traditionnelle en un modèle mutualiste moderne, transparent et équitable :

- **Groupes Affinitaires (Pools) :** Les membres se regroupent selon leurs besoins (matériel high-tech, mobilité urbaine, freelances, etc.).
- **Double Trésorerie :** Une *Cagnotte Principale* pour les indemnisations courantes et un *Buffer Pool* pour absorber les pics de sinistralité.
- **Gouvernance Humaine (Human-in-the-Loop) :** Les membres et l'administrateur du groupe votent sur la validité des sinistres déclarés.
- **Redistribution des Excédents :** En fin d'exercice annuel, les cotisations non utilisées sont restituées aux assurés.

2. Architecture Technique & Composants

Composant	Technologie	Rôle & Spécifications
Frontend	React 18, Vite, Tailwind, Framer Motion	SPA Dark Luxe (#0C0C0C, #C8A96E), Responsive, Vidéos plein écran
Backend API	FastAPI, Python 3.10+, Pydantic v2	API REST asynchrone modulaire, découpage strict router/service/repo
Base Relationnelle	PostgreSQL 16 (pgvector)	Stockage transactionnel, ORM SQLAlchemy, recherche sémantique RAG
Base Graphe	Neo4j 5.15 (Bolt)	Détection de fraude en réseau, détection de collusions et multi-déclarations
Stockage Objet	MinIO S3	Stockage chiffré des pièces justificatives de sinistres et documents KYC
Bus d'Événements	Apache Kafka (KRaft mode)	Découplage asynchrone des événements métier (Claims, Paiements, Notifs)
Intelligence Artificielle	Gemini 3.1 Flash + Embeddings	Copilote RAG interactif, OCR et détection d'anomalies documentaires
Moteur Email	Gmail SMTP + Resend (Fallback)	Envoi instantané en 1.3s, Double Opt-In OTP et Reset Password
Paiements	Stripe Checkout & Webhooks	Gestion des cotisations mensuelles et flux d'indemnisation sécurisés

3. Sécurité, Double Opt-In & Coffre-Fort KYC

- **Validation Stricte d'Email** : Vérification syntaxique et contrôle des serveurs MX de l'adresse lors de l'inscription.
- **Table 'pending_registrations' & OTP 15 min** : L'utilisateur n'est inséré en base réelle qu'après validation du code à 6 chiffres haché en BCrypt.
- **Réinitialisation Sécurisée de Mot de Passe** : Route /forgot-password avec réponse aveugle (anti-énumération), rate limiting de 3 requêtes/heure et saisie directe du code à 6 chiffres sur l'interface.
- **Verrou Bloquant KYC (require_verified_kyc)** : Dépendance globale FastAPI interdisant la création de groupe, l'adhésion, la déclaration de sinistre ou le paiement sans validation KYC préalable.
- **Chiffrement Enveloppe KMS** : Les données sensibles et pièces d'identité sont chiffrées avec Fernet/KMS, garantissant l'anonymat sauf réquisition judiciaire.

4. Modules Métier Principaux

A. Module Groupes & Matchmaking IA (groups)

Gestion dynamique des communautés, plafonds de garantie, franchises et cotisations. L'algorithme de Matchmaking vectoriel recommande les groupes les plus adaptés selon le profil de risque.

B. Module Trésorerie & Redistribution (cagnotte)

Comptabilité en direct visualisant la Cagnotte Principale et le Buffer Pool. Algorithme de redistribution redistribuant automatiquement les surplus en fin de cycle.

C. Module Sinistres & Fraude IA (claims)

Dépôt de pièces justificatives avec upload MinIO. L'analyseur OCR analyse les factures, compare le montant déclaré avec le justificatif et calcule un score de fraude. Si suspect, une AlerteFraude est émise et consignée.

D. Module Paiements (payments)

Sessions Stripe Checkout sécurisées avec webhooks asynchrones et signature cryptographique. Automatisation des versements après approbation du groupe.

5. Interface Utilisateur, Multimédia & Tests

- **Design System Dark Luxe** : Fond noir profond (#0C0C0C), accents dorés (#C8A96E), typographie éditoriale (DM Serif Display & Inter) et glassmorphism fluide.
- **Page de Connexion / Inscription** : Formulaire centré en glassmorphism par-dessus la vidéo d'ambiance plein écran (TITRE_TrustPool_-_Vidéo_Land.mp4).
- **10 Vidéos Démonstratives Intégrées** : Pages Features & How It Works enrichies de vidéos explicatives pas à pas sur la sécurité, l'IA et la gouvernance.
- **Validation Automatisée (29 Tests au Vert)** : Suite Pytest complète couvrant 100% des flux d'authentification, mot de passe oublié, verrouillage KYC, gestion des groupes, sinistres et paiements Stripe.

Statut Global : Projet 100% fonctionnel, compilé et prêt au déploiement.